

MRI核磁共振的物理原理自旋的磁场特性

γ是旋磁比, rad/s/T;·γ=γ/2π, Hz/T

塞曼能级ΔE=γh/2πB₀。

宏观磁化矢量

磁化矢量公式: M₀= $\frac{B_0\gamma^2\hbar^2}{4kT}P_0^{spin}$

拉莫进动

拉莫频率: ω₀=γB₀
f=(γ/2π) B₀
=42.6MHz/T×B₀
for 1.5T, f= 64MHz
for 3T, f= 128MHz
for 7T, f= 300MHz

MRI 无电离辐射

宏观磁化矢量的进动公式:

$\frac{dM(t)}{dt} = \gamma M(t) \times B(t)$

记住α, φ, 非常关键。

化学位移

• 化学位移是由于化学环境不同导致的原子核的拉莫频率的变化

• 局部电子云可以对核导致一定程度的遮蔽, 从而减少主磁场 B₀ 的实际作用。

$\omega_0 = \omega_0(1 - \sigma)$, $B_0 = B_0(1 - \sigma)$

ζ代表了化学位移的程度, 通常用 ppm 来表示: $\zeta(ppm) = \zeta \cdot 10^6$ 。

射频激发

• 当 B₁ 的【振荡频率】等于粒子的拉莫频率时, 粒子发生共振。

• 这类用于激发水分子自旋使其偏离主磁场而被检测的射频脉冲称为激发脉冲。

翻转角: α = $\gamma \int_0^T B_1^e(t) dt$, 左手定则

弛豫

• 弛豫描述的是停止施加射频场后, 宏观磁化矢量最终回到平衡态的过程

(1) 横向弛豫/自旋-自旋弛豫. 邻近原子核的自旋-磁场扰动-自旋加速或减速-改变相位-自旋系统产生的 RF 波失去相干性, 信号衰减

• 横向弛豫, 自由感应衰减信号(FID)

$M_{xy}(t) = (M_0 \sin(\alpha)) \cdot e^{i\phi} \cdot e^{-t/T_2}$

局部磁场不均匀, 实际信号衰减更快 T2*

$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_2'}$

(2) 纵向弛豫又称自旋-晶格弛豫

• 纵向磁化矢量逐渐恢复至平衡磁化矢量的过程, 分子的运动频率接近拉莫频率, 恢复越快, T₁。

T1, T2<->Mxy, Mz-->对比度

$M_z(t) = M_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{T_1}}\right) + M_z(0^+)e^{-t/T_1}$

• α角度, $M_z(0^+) = M_0 \cdot \cos \alpha$

组织类型	T1(ms) B0=1.5T	T1(ms) /B0=3T	T2
脑脊液	2200-	4163	500-1400
MRI 的基本硬件结构	三大核心组件(见下)		
脑灰质	920	1331	100
脑白质	780	832	90

• 时序控制模块、图像重建模块、操作控制台

• 抗干扰设计

• 法拉第屏蔽（铜制屏蔽室）

• 带通滤波器（阻隔外部电噪声）

• 独立电子设备间（梯度放大器等外置）

主磁体:（超导线圈, 1.5T 和 3T 为主流）

被动匀场: 金属片物理修正（低成本）

主动匀场: 补偿线圈（高精度）

梯度线圈: 产生梯度磁场-空间编码关键

(1) 核心作用: 断层成像: 通过线性磁场变化激发特定层面 | 空间定位: 三轴梯度场 (x/y/z) 解析信号的位置。

参数	典型值
梯度强度	10-60 mT/m
切换时间	0.1-1.0 ms
切换率(slew rate)	5-250 mT/m/ms

(2) 设计问题

• 涡流抑制。外部屏蔽线圈: 减少磁通变化对金属部件影响 | 创新线圈设计: 优化绕线模式降低感应电流

• 线性区 (region of linearity) 平衡

线圈小型化, 有效成像区域(FOV)取舍	主动补偿算法: 校正非线性畸变
----------------------	-----------------

(3) 切换率的安全问题

• 高切换率会导致周围神经刺激 (PNS)

• FDA 限制 ≤40 T/s

• 梯度波形设计以降低 SR

射频线圈 负责射频场的发射与信号接收, 即双向能量转换器

• 发射模式: 千瓦级功率激发拉莫尔频率磁场, 尽量使得 B₁ 均匀分布

• 接收模式: 微伏级感应信号捕获, 仅横向磁场分量有效

SAR: W/Kg; SAR ∝ B₁² · t, B₁²t ∝ $\frac{\alpha B_1}{\gamma}$

MRI 信号的空间编码

• 施加梯度场 G=(G_x, G_y, G_z) 后, 总磁场可写为 B=(B₀+G·r)ẑ。

则自旋的拉莫频率按照空间位置的不同而有所差异。ω₀=γB=γ(B₀+G·r)

层面选择 Slice Selection

根据拉莫频率进行层面选择。公式:

有, RF 中心频率: ν̄ = $\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}$

则, RF 频率范围: Δν = |ν₂ - ν₁|

层面位置: z₁ = $\frac{\nu_1 - \gamma B_0}{\gamma G_z}$, z₂ = $\frac{\nu_2 - \gamma B_0}{\gamma G_z}$

层面厚度 Δz = |z₂ - z₁| = $\frac{\Delta\nu}{\gamma G_z}$

层面选择 Q1: 吉布斯环伪影(Gibbs Ring)

• RF 时域上的锐利过渡, 导致层面边缘产生环状振荡伪影, 采用 Hanning 窗等方法

tip: 方法不完美-加窗过渡-消吉布斯伪影

层面选择 Q2: 重聚梯度(Refocusing Gradient)

• 原因: RF 激发阶段, G_z 导致层面边缘自旋ω₀ 差异, 产生层面相位, 破坏 FID/回波信号形成

• 累积相位差公式: γ·G_z·(z-z₀)·τ_p/2

• 消除层面内相位差异。RF 结束后立即施加负向 G_z 梯度, 补偿相位损失。S₁=2S₂

基本信号公式

物理约束在频域中进行; 一条 FID 是 k-space 中的相位编码的方向的一条线; FID 是横向弛豫信号在纵向稳态下的一个条件。s(k_x, k_y) = $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{-j2\pi(k_x x + k_y y)} dx dy$

频率编码: 梯度场 G_x

梯度回波

• tp到tp+Ts/2 时间内, 自旋累积相位:

$\phi(x, t) = \gamma \int_0^t -G_x x dt = -\gamma G_x x(t - \tau_p)$

• 从tp+Ts/2 到tp+3Ts/2 时间内, 施加反向梯度后, $\phi(x, t) = -\frac{\gamma G_x x Ts}{2} + \gamma \int_{t-Ts/2}^t G_x x dt$

• t=tp+Ts/2 时, 信号达到最大值。回波时间 TE

实际的M和序列通过重复多次进行多参数K空间的填充

• 重复时间Repetition Time, TR

自旋回波. 自旋在 TE 重聚. 形成回波. T2 衰减

梯度回波 T2* 衰减, 快; 自旋回波 T2 衰减, 慢

相位编码: 频率编码之前施加一个梯度场 Gy 累积相位 φ_y = -γG_yT_pγ

频率编码+相位编码-采集 K 空间一条线

K 空间采样、视场与分辨率

• FOV 是 K 空间采样频率间隔的倒数

• 图像分辨率是 K 空间采样最大范围的倒数

总采样时间 Ts=Na·T

采样频率/接收带宽 fs=1/T (Inote)

FOV_x = $\frac{f_s}{\gamma G_y T} = \frac{1}{\Delta u} = \frac{1}{\Delta k_x}$, y 同理

空间分辨率

$FOV_x = \frac{1}{N_x} = \frac{1}{\Delta k_x N_x} = \frac{1}{K_{x, max}} = \frac{1}{U}$, y 同理

坐标对应关系: u = k_x(t) = γ ∫₀^t G_x(t) dt

重建的图像矩阵大小与 K 空间采样步数一致

如何产生不同的 MRI 图像对比度?

• 内在基础: T₁, T₂, 质子密度 (PD)

• 脉冲序列参数: 翻转角 FA, 回波时间 TE, 重复时间 TR

信号公式:

自旋回波(SE)公式: ✓ 计算 90° 脉冲产生的自旋回波信号强度. S = M₀(1 - e^{-TR/T₁})e^{-TE/T₂}

M_z[∞](0⁻) = M₀ $\frac{1 - e^{-TR/T_1}}{1 - \cos \alpha e^{-TR/T_1}}$ 稳态 M_z

Q: 假设两种组织的质子密度相同, T2相同, T1分别为T1b和T1f, 那么在90度激发的条件下, TR最少可以达到最大的对比度?

A: 根据稳态信号公式, cosα = 0, 两种组织的信号分别为

$f^b(x, y) = AM_0 e^{\frac{\gamma E}{T_1}} (1 - e^{-\frac{TR}{T_1}})$

$f^f(x, y) = AM_0 e^{-\frac{\gamma E}{T_1}} (1 - e^{-\frac{TR}{T_1}})$

对比度为 C = $\frac{f^f(x, y) - f^b(x, y)}{f^b(x, y)} = e^{\frac{\gamma E}{T_1} - \frac{\gamma E}{T_1}} = e^{\frac{\gamma E}{T_1} - \frac{\gamma E}{T_1}}$ (假设 TR ≫ T₁)

求导 $\frac{dC}{dTR} = -\frac{1}{T_1^2} e^{-\frac{\gamma E}{T_1}} + \frac{1}{T_1^2} e^{-\frac{\gamma E}{T_1}} = 0$ 可得最佳TR为 TR = $\frac{\gamma E T_1^2}{T_1 - T_1} \ln(\frac{T_1^f}{T_1^b})$

绪论

图像质量评价

信噪比: SNR = $\frac{\text{amplitude}(f)}{\text{amplitude}(N)}$

歪: X-Ray, CT 不存在放射性, 是电离辐射

诊断效能

敏感性 = $\frac{a}{a + c}$

特异性 = $\frac{d}{b + d}$

诊断准确性 = $\frac{a + d}{a + b + c + d}$

本征对比度: 定义为 C_i(E) = $\frac{\mu_2(E) - \mu_1(E)}{\mu_1(E)}$

放射对比度: C_R = 1 - $\frac{I_{new}}{I_{slab}} = \frac{I_2 - I_1}{I_2}$

Xray&CT-计算机断层成像

电离辐射的物理原理

电离: 电子敲出, 产生自由电子和离子

激发: 将一个电子激发到更高的轨道

电离的能量

大于 13.6eV 的能量具有电离的可能性

电子束与物质的能量传递

碰撞转移、辐射转移（特征辐射和韧致辐射）

撞击 K, 激发或电离原子, 高层电子内跃入射电子受核吸引减速, 释能

电磁辐射

电磁辐射包括相互垂直的电场和磁场, 随时间变化而传递能量, 包括无线电波, 微波, 近红外, 可见光, 紫外线, X 射线, 伽马射线等。

X 射线和伽马射线的区别

来源不同: X 射线来自于原子的电子云, 伽马射线来自于原子核内的放射性衰变

频率上有重叠: 传播特性与反应相同

X 射线与物质的反应

• 光电效应是提供不同组织对比度的主要机制

• 康普顿散射则是限制 X 光图像分辨率的主要原因

X 射线的能量

光子通量(单位 S 的光子 N): Φ = N/A

能量通量率(单位 S 的光子 E): ψ = $\frac{Nh\nu}{A \Delta t}$

光子通量率 φ = $\frac{N}{A \Delta t}$, 能量通量 Ψ = $\frac{Nh\nu}{A}$

强度: I(E) = $\frac{NE}{A \Delta t}$ X 射线能谱 S(E)

φ = ∫₀[∞] S(E') dE', I = ∫₀[∞] E' S(E') dE'

X 射线衰减/减少的几何特性

窄射线、单能光子

N = N₀e^{-μΔx}, HVL = 0.693/μ

窄射线、多能光子 能谱

I(x) = ∫₀[∞] S₀(E') E' exp(-∫₀^x μ(x'; E') dx') dE

宽射线情况

康普顿散射, 更多的光子被检测到。实际探测到的能量比窄射线情况低

辐射剂量

曝光: 特定体积的空气中由于电磁辐射产生了多少离子对

1 C/kg = 3876R(roentgen)

剂量: 单位体积的材料/组织的能量

1 Gray(Gy) = 1J/kg = 100rads

比释动能: 打入生物组织的电子的能量

• 由于部分电子产生了韧致辐射导致能量辐射出去, K≥D

X 射线球馆的构成

• 电阻丝控制球管电流; 阳极为钨靶, 高压; 球管电压 30-150kVp; 阴极上有聚焦罩电子向阳极的某一点轰击, 99%的能量转变为热能; 1%转变为 X 射线（韧致辐射为主）; 阳极以 3200-3600rpm 的速度旋转, 以防高温下融化; 剂量控制: 球管电流与暴露时间的乘积

X 射线的滤波、准直、补偿、造影

滤波: 进入人体前被吸收的低能射线准直: 让 X 射线聚焦在所感兴趣的组织区域内补偿过滤: 身体部位厚度不一致的衰减差异

造影剂/对比剂

• 提升注射部位组织对 X 射线的吸收率, 提高图像对比度。常见: 碘和钡. K 层电子结合能正好在诊断用 X 射线的能量范围内

吸收边: X 射线能量略高于 K 层电子结合能时, 衰减系数大大增加

造影剂

• 碘-静脉注射-提高组织的对比度

• 钡-胃肠造影, 不被消化吸收, 钡餐

空气反向造影剂, 例如肺部成像

散射控制-减少和控制散射:

• 空气间隙: 人和探测器间留空但模糊.

• 扫描狭缝: (准直器)扫描时与 X 射线一起平移, 但扫描时间长, 剂量高

• 网格: 与 X 射线方向相同的铅格, 效率由 grid ratio = h/b 衡量, 但会使信号衰减

X 射线信号-几何效应

逆平方、倾斜、阳极靶、路径长, 深度依赖大物理: w_z = w · d/z, M(z) = d / z

综合

透射率 t_z(x, y) = exp(-μ(x, y) Δz)

则 I_d(x, y) = I₀cos³θ t_z($\frac{x}{M(z)}, \frac{y}{M(z)}$)

扩展源效应

胶片-屏幕模糊

信噪比

信噪比 SNR = $\frac{I_t - I_b}{\sigma_b} = \frac{C I_b}{\sigma_b} = C \sqrt{N_b}$

I_b = $\frac{N_b h\nu}{A \Delta t}$ 背景信号

提高对比度的方法

改 X 射线能量, 使用对比剂, 双能量技术

增加探测器检测到的光子数量的方法

加灯丝电流、延长脉冲持续时间、提高射线能量, 用更大面积的像素单元, 更高效的探测器

CT 信号与图像重建-CT 信号

投影: g_a = -ln($\frac{I_d}{I_0}$) = ∫₀^a μ(s; E) ds

CT 值 H = 1000 × (μ - μ_{water}) / μ_{water}

2D 拉东变换

g(l, θ) = ∫_{-∞}[∞] ∫_{-∞}[∞] f(x, y) δ(xcosθ + ysinθ - l) dx dy

正弦图 (Sinogram)

• 正弦图是函数g的图像, 使用 l 和 θ 作为直角坐标轴, 是 Radon 变换的图像

• 是重建原始图像f(x,y)的所需数据

Sinogram 的特征

底部行: θ=0(垂直积分); 顶部行: θ≈π (近垂直) 投影宽度变化:

• 物体水平方向最宽时, 对应投影最宽

• 角度增大, 投影变窄, 在 θ=π/2 达到最窄（水平积分）

• 正弦特征: 在 sinogram 中, 物体的不同部分形成纵向的“波动”; 旋转 90°, 波动呈现正弦曲线

• 周期性结构

反投影

反投影图像: b₀(x, y) = g(xcosθ + ysinθ, θ)

平行射线信号的重建

投影-切片定理

投影的一维傅变=原始图像二维傅变的一个中心切片/对应角度下通过原点的一条直线

傅里叶重建、滤波反投影法、卷积分反投影法

CT 重建三步骤:

卷积、反投影、求和

PET-正电子发射断层成像

同位素: Z 相同, A 不同(原子序数与质量数与)

同量素: A 相同, Z 不同

同中子异核素: A-Z 相同, A 不同

同质异能素: AZ 相同, 能级状态不同

α 衰变: 释放 He4/2

β⁻ 衰变: 中子→质子+电子+反中微子

★ β⁺ 衰变: 质子→中子+正电子+中微子

γ 衰变: 原子核从高能态跃迁到低能态, 发射高能光子(γ 射线)

放射性测量

Bq(1 次衰变/秒) 1 Ci = 3.7 × 10¹⁰ Bq

Ci(1g 镭的放射性)

辐射强度 I = $\frac{A \cdot E}{4\pi r^2}$, A-放射性活度, E-光子能量

衰变定律: N(t) = N₀e^{-λt}, t_{1/2} = $\frac{\ln 2}{\lambda} \sim \frac{0.693}{\lambda}$

衰减: I = I₀e^{-μx}

• 生物半衰期(TB): 指放射性物质通过生物代谢排出体外减少一半的时间。

• 有效半衰期(TE): 结合物理衰变和生物排泄: $\frac{1}{T_E} = \frac{1}{T_B} + \frac{1}{t_{1/2}}$

放射性示踪剂: 能量适中(70-511keV)(低被吸收/高难捕获)/半衰期适中(min-h)(短不够成像, 长辐射)/无颗粒辐射(α, β)/易标记, 不改变生物活性;

成像原理: 发射 vs. 透射

平面闪烁显像: 使用产生 γ 衰变的放射性示踪剂, 一次在一个随机方向产生一个光子。仅在一个方向捕捉光子, 用的是患者体内发射的 γ

Anger/γ 相机

投射成像(体外射线源/解剖结构)vs 发射成像(内部射线源/生理功能)

准直器: 铅/平行孔/针孔(小器官放大)/发散汇聚孔。汇聚孔也是放大

看得清(高分辨率)>牺牲信号强度(低灵敏度)

分辨率R_g = $\frac{d(\text{eff}+r)}{l_{\text{eff}}}$ d 孔径/l孔长/r 距离

灵敏度ξ: $\propto \left(\frac{Kd^2}{l(d+h)}\right)^2$

闪烁晶体 光谱转换:光子-电子(光电效应)-可见光光子(激发晶格) 掺铊的 NaI **光电倍增管(PMT)**: 微弱的可见光信号转化为电信号并进行放大。

- 光电阴极(接收可见光, 发射光电子)-倍增极-阳极(电流脉冲)

定位逻辑电路:PMT 信号重心法

$$Z = \sum a_k, X = \frac{1}{Z} \sum x_k a_k, Y = \frac{1}{Z} \sum y_k a_k$$

Z:归一化位置，代表光子的总能量

- 设置能窗,可剔除能量过低的光子(发生康普顿散射的噪声光子),提高对比度

数据采集:静态采集/动态采集(生理过程)门控采集(心脏成像)

SPECT-单光子发射计算机断层成像

Anger 相机旋转,重建算法（类似CT）

小结:γ 相机通过物理准直确定光子方向，光子被准直器挡,导致了灵敏度低

正电子发射断层成像(PET)

探测正电子的湮灭光子(β⁺+e⁻→SPECT/γ

正电子湮灭:游走:动能耗尽-结合 e⁻-湮灭 e⁺ + e⁻ → γ + γ

特征: • 动量守恒: 180 度

- 能量守恒:两个 γ 光子 511keV= m₀c²

电子准直（本质区分）

连线-*时间符合逻辑*确定方向-灵敏度提高 1-2 个数量级。概念：响应线（LOR）

符合探测与噪声

真符合:未受干扰

散射符合:能量窗剔除(康普顿散射能量损失)

随机符合:全图均匀背景噪声/概率 R = 2τR₁R₂ τ 为时间窗/延迟窗技术

PET 探测器技术

理想的 PET 探测器：高阻止能力、高能量分辨率、高时间分辨率

闪烁晶体材料

BGO(锗酸铋): •优点: 密度极大(7.13 g/cm3), 阻止 511 keV 光子的能力最强（探测效率高）。•缺点: 发光效率低(暗), 衰减时间长(慢, 不适合高计数率)。

LSO (硅酸锆): 现代 PET 的主流选择。

- 优点: 密度较高,且发光亮、速度快(衰减时间 40ns vs BGO 的 300ns)。
- 意义: 速度快意味着可以缩小符合时间窗, 大幅降低随机符合，支持 TOF 块探测器设计（针对 PMT）。

大晶体切割，底部保留相连(4 个 PMT)

计算: $X = \frac{(B+D)-(A+C)}{A+B+C+D}, Y = \frac{(A+B)-(C+D)}{A+B+C+D}$

数据采集模式：2D vs. 3D

2D 模式，探测器环之间插入铅隔栅

3D 模式，撤去隔栅，全开放。

光学

光学特性: 无创诊断与监测/高空间和时

间分辨率/多参数信息/深度穿透(针对特定组织的窗口/光学窗口)/应用广泛,通用性强 /实时监测与功能性评估/与其他模态(如 CT/MRI 等)的兼容性

模态对比

光学/分辨率高/分子特异性/穿透深度浅

病理/眼科/皮肤科

CT/密度分辨率好/辐射/全身成像

MRI/软组织对比强/成本高/脑脊髓关节

超声/实时+无辐射/分辨率有限/胎儿/腹部/心脏

物理原理

光的性质:

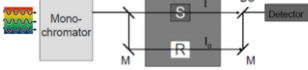
光是电磁波/可见光/近红外波段/

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

波粒二象性

衍射:sinθ = $\frac{\lambda}{a}$ (Airy disk 艾里斑)

测量吸收(光分度法)



光密度 $O.D. = \log_{10}(I_0/I)$ 透射率 I_0/I

散射分类

弹性散射--瑞利散射(小粒子∝ λ⁻⁴)小细胞器/蛋白质复合体；

米氏散射(粒子~λ 或更大)细胞/细胞核/胶原纤维/脂滴

非弹性散射:光子与分子相互作用后,能量发生变化,波长也随之改变,分子的内部能量状态发生变化.例子:**拉曼散射**

组织光学窗口

最佳波段通常: NIR-I(近红外一区,650 - 950 nm)。原理:血红蛋白和黑色素的吸收显著下降,且水的吸收尚未急剧上升(水>950 nm 时吸收变强)。同时,组织散射随波长增加而减小。因此光在该波段穿透最深。

光谱与生物层级 **光学反光光谱**

能够获取/提供吸收和散射特性/无创/临床上适用于多种模式:体表腔内和内镜下/具有定位能力

弥散反射

临床背景:前列腺活检/诊断前列腺癌

传统活检:漏检/盲取/重复活检率高

生物层级:器官/组织/细胞/细胞器/生物大分子/化学键/原子

显微成像技术

放大倍数:视觉尺寸的扩大,≠分辨率

数值孔径 (NA):公式为 $NA = n \sin \alpha$ (为介质折射率,α为半角)。NA 越大,集光能力越强,分辨率越高。*Oil*: 需使用浸油,增大折射率以提高 NA

分辨率:区分两个相邻点的最小距离。瑞利判据 $d = 0.61 \frac{\lambda}{NA}$ 传统光学显微镜的衍射极限约为 200-300 nm

对比度增强机制

明场:依赖振幅(吸收)衰减成像。对未染色的透明生物样本对比度极差。

相差/微分干涉 (DIC):利用光通过不同折射率物质时的相位变化成像,适合观察活细胞,无需染色。

暗场:仅收集散射光,背景为黑色。

化学染色:如 H&E 染色/革兰氏染色。

荧光:特异性最高/斯托克斯位移原理,即发射波长>激发波长/ GFP 标记

能量转化与光声成像

吸收/电子激发:分子跃迁到更高能级,可导致荧光/磷光.

能量向振动模式传递:激发态电子,超快,能量转移分子的振动模式/非辐射弛豫→热:局部温度升高

光声效应: 光 → 热 → 膨胀 → 声波

(PAT)光声断层成像:深度成像/高光学对比(来自 Hb/HbO₂吸收)/超声分辨率(-100 μm)/大脑皮层血管网络的光声断层成像.

PAM 光声显微镜

分子振动与拉曼成像

$$v_V = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad \mu^{-1} = M_A^{-1} + M_B^{-1}$$

振动频率ν/折合质量 μ /化学键的键力常数 k 有关/与化合物组成和结构有关

拉曼成像

原理:非弹性散射。光子与分子振动模式交换能量,产生频率位移（拉曼位移）。

拉曼位移:分子指纹,反映化学键信息,无需外源性标记。 $rs = \frac{1}{\lambda_{\text{入射}}} - \frac{1}{\lambda_{\text{散射}}}$

同位素标记（如 C-D 键）:可将拉曼峰移至静默区,用于追踪代谢。

挑战:自发拉曼信号极弱,成像慢,荧光干扰

增强:激发光强度/局部场增强/受 激发

相干拉曼散射显微镜 CARS/SRS:利用两束超快激光(泵浦光和斯托克斯光)共振,通过非线性光学过程放大拉曼信号

临床应用: 术中快速病理(虚拟染色)。利用深度学习将 SRS 图像转换为类 H&E 图像,将病理检测时间从 30min 缩短至 2min 以内

激光与共聚焦显微镜

特性:相干性/单色性/方向性好/高亮度。

产生三要素:增益介质/泵浦源/谐振腔。

物理机制:受激辐射和粒子数反转(激发态粒子数多于基态)

激光共聚焦显微镜

针孔:放置在探测器前,阻挡焦平面外的杂散光

优:光学切片,无需物理;高信噪比;分辨: 3D 重建

扫描方式: 配合扫描振镜,对样品逐点/逐帧测量

局限:穿透深度有限(散射限制,<几百微米)

利用多元曲线解析(MCR)根据不同物质的光谱指纹特征将其分离,重建出直观展示特定化学成分分布的二维化学图像

内窥镜与相干断层成像 (OCT)

内窥镜:利用光纤的全内反射原理传输光

高级技术: NBI(窄带成像),短波长光增强浅表血管和早期癌症对比度;**CLE**(共聚焦激光内显微镜),实现体内“光学活检”，细胞级分辨率。

光学相干断层成像 (OCT):测光的反射回波。

原理:低相干干涉测量/利用未发生多次散射的弹道光。

关键参数:轴向分辨率由 *光源的相干长度* 决定。光源谱宽越宽,相干长度越短,分辨率越高。典:分辨率 1-10um,成像深度 1-3mm。

应用:眼科诊断(视网膜分层/黄斑变性 AMD/青光眼),因为眼球是透明介质。

深度与分辨率阶梯(从表层到深层)

显微镜/共聚焦:分辨<1um,深<0.5mm(细胞级)

OCT:分辨 1-10um,深 1-3mm(组织层级)。

光声成像 (PAT):分辨约 100um,深度达 cm 级

扩散光成像:分辨低(cm 级),深>cm 级(功能代谢)

题目

1.比较共聚焦显微镜与光声成像在分辨率决定上的主要差异.共聚焦:分辨由光学衍射极限和 NA 决定; PAI:分辨由超声频率和声学聚焦决

2.拉曼位移的物理意义.拉曼位移是入射与散射间的频率差,反映分子的振动能级,与化学键的键力常数和折合质量有关,是分子“指纹”的来源

3.从成像的角度... OCT 与 PAI

OCT 对比度源于生物组织内部结构的折射率差异+分辨率+深度; PAI 对比度源于组织的光吸收特性

超声

基础物理概念

声波基本性质: $c = f \cdot \lambda$

(c 由介质决定,f 由声源(探头)决定)

$[c = \sqrt{\frac{\text{硬度}}{\text{密度}}}]$ 硬度:介质抗压缩的能力,硬度的影响**远大于**密度的影响,密度越高,声速越慢(惯性大,难推动)]

声速:骨骼(4080)>肌肉>血液>软组织(1540)>脂肪>肺(气体)(330)

声波的分类: 机械纵波,非真空

频率范围:次声波<20Hz,可闻声 20-20k,

超声波>20k,诊断超声 2M-12M

声阻抗与反射: $Z = \rho \cdot c = f \cdot \lambda$

单位:Rayl(瑞利),1Rayl = 1kg/(m² · s)

反射系数(垂直入射) $R = \frac{I_r}{I_i} = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right)^2$

透射系数 $T = 1 - R$

Z₁=Z₂:无反射(无回声,黑色,囊肿/液体)

Z₁≈Z₂:弱反射(软组织间,灰色)

Z₁ 远小于/远大于 Z₂:强反射(气体/骨骼,亮白,甚至全反射)

衰减:分贝(dB)

三大原因:吸收(主要,热能)/反射/散射

软组织衰减系数:0.5dB/(cm · MHz)

分辨率: 分辨两个相邻物体的能力

轴向分辨率(波束方向)(越小越好)

$AxialRes = \frac{SPL(\text{空间脉冲长度})}{2} = \frac{\lambda \cdot n}{2}$

频率高→波长短→脉冲短→分辨率越好

横向分辨率(垂直于波束方向) 焦点处最好

$Lateral Res = \text{波束宽度}$

换能器与匹配层

超声换能器:

压电材料特性电能机械振动相互转换

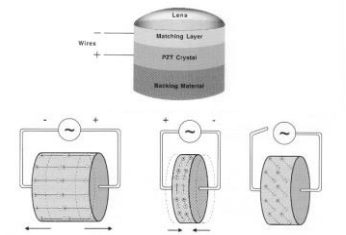
PZT 晶体(30-40M)的阻抗远大于皮肤/软组织(1.5-2M),如果不匹配,80%的能量会被反射,无法进入人体(需要进行设计); **匹配层**:阻抗低于晶体,又高于人体组织(阻抗偏差低)

【**匹配层**:最小化从晶体到组织以及从组织返回晶体的声阻抗偏差; PAT **压电晶体**:将电势(电压)转换成声波以及将声波转换回电压;衬底材料:缩短空间脉冲长度以改善轴向分辨率;导线:发送-向晶体传送电压;接收-向系统接收器发送回波电压;梭镜:有助于高度平面聚焦;外壳与屏蔽: 保护内部并屏蔽干扰。】

压电效应: 当有电场(电压)作用于特定的晶体材料时,晶体就产生机械形变,或者当晶体结构发生形变时,晶体材料就会产生变化的电信号

最佳阻抗 $Z_{\text{matching}} = \sqrt{Z_{\text{PZT}} \cdot Z_{\text{tissue}}}$

最佳厚度 $Thickness = \frac{1}{4} \lambda_{\text{matching}}$



【当声波在匹配层内传播时,会在匹配层前后两个界面发生反射,如果 d= λ /4,则往返路程 2d= λ /2 ,180°的相位差/相消干涉:对于反射回探头的波,它们相互抵消,从而减少了反射/相干干涉:根据能量守恒,减少反射增加了透射进入体的能量】

多普勒效应:

$f_D = f_r - f_t = \frac{2 \cdot f_t \cdot v \cos \theta}{c}$

f_D: 多普勒频移/f_t: 发射频率/v: 血流速度/θ: 声束与血流方向的夹角

角度影响:θ = 0° 频移最大,测速最准;

θ = 90° 没有多普勒频域,测不出速度。临床θ < 60°

公式当中 2 的来源:声波先撞击红细胞(接收),红细胞再作为声源反射(发射),发生两次多普勒效应

折射与斯涅尔定律

条件:斜入射/两介质声速不同

$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} = \frac{c_2}{c_1}$

如果 c₂ > c₁(软组织射入骨骼), 则 θ_t > θ_i(折射角变大)

临界角:折射角达到 90° ,发生全反射

【阻抗匹配效率:

总透射效率 = T₁ × T₂

= (1 - R₁)(1 - R₂)

= $\left(1 - \left(\frac{Z_{\text{PZT}} - Z_{\text{mat}}}{Z_{\text{PZT}} + Z_{\text{mat}}}\right)^2\right) \left(1 - \left(\frac{Z_{\text{mat}} - Z_{\text{tiss}}}{Z_{\text{tiss}} + Z_{\text{mat}}}\right)^2\right)$

其中,Z_{PZT}, Z_{match}, Z_{tissue}】

【阵列延时计算 $\Delta t = \frac{\Delta d}{c} = \frac{\sqrt{x^2 + d^2} - d}{c}$ 】

关键参数

脉冲波

脉冲重复频率(PRF):每秒发射的脉冲个数 -f(频率)是波内的震动快慢(MHz 级);PRF 是发射脉冲的节奏(kHz 级)。深度越深，回波越慢，PRF 必须降低

脉冲重复周期(PRP):两个相邻脉冲开始的时间间隔。PRP =1/PRF。

脉冲宽度(PD): 一个脉冲持续的时间

占空比(BF): 换能器工作的时间比例

$DF(\%) = \frac{PD}{PRP} \times 100\%$

同义词

轴向分辨率(纵向/范围/距离/径向/深度)

横向分辨率(横向/角度/横断/方位角方向)

分贝计算: 强度=功率/面积

功率/强度形式(10log)10dB10 倍,3 dB-2 倍

幅度/电压形式 $dB = 20 \cdot \log\left(\frac{A_2}{A_1}\right)$ 6dB→2 倍

生物效应

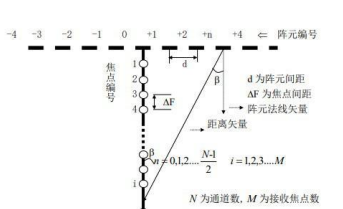
热效应:组织吸收声能生热

空化效应: 一种机械效应/声波导致微气泡形成震荡或破裂(可能导致生物损伤)

纵波的微观状态:压缩:质点密集,高压区/稀疏:质点稀疏,低压区

【频率越高,分辨率越高(好),穿透深度越浅(差)】

【B 超坐标系//**轴向平面**→屏幕的垂直轴(Y 轴)(代表深度)**横向平面**→屏幕的水平轴(X 轴)(代表侧向位置)**高向平面**→对应切片的厚度】



声束几何与发散



焦距: 晶体直径一定的情况下,频率越高,焦距越深。当工作频率一定时,晶体直径越大,固有焦距就越深。(棱镜/弯曲表面/衍射限度)

近场(Near Zone / Fresnel Zone):从探头到焦点的区域。波束逐渐收窄。

焦点: 波束最窄处= $\frac{1}{2}$ 换能器直径

远场(Far Zone / Fraunhofer Zone):过了焦点后,波束开始发散。

重要几何规律(必考):

1 倍近场长度 (1 NZL)处: 波束最窄(=1/2 探头直径)。2 NZL 处: 波束发散回原始探头直径。超过 2 NZL: 波束宽度>探头直径。
